

환경의학 APM 2026 — 자가 평가 퀴즈 (80문항)

환경의학 APM 2026 — 자가 평가 퀴즈

IFM Environmental Health Advanced Practice Module

총 80문항 | 챕터별 10문항

챕터 1 | 독소 효과의 패턴 인식 (Pattern Recognition)

Q1. P.U.R.E. 니모닉에서 각 글자가 뜻하는 것은?

- A) Process, Understand, Reduce, Eliminate
- B) Pattern, Understand, Reduce, Ensure
- C) Pattern, Utilize, Replace, Ensure
- D) Process, Utilize, Reduce, Evaluate

Q2. 5가지 독소 효과 패턴을 모두 나열하시오.

답: ① 신경계/정신과 독성 ② 면역독성 ③ 대사/미토콘드리아 독성 ④ 내분비 교란 ⑤ 유전독성/발암

Q3. 총 독소 부하(Total Toxin Load) 공식은?

- A) 내부 용량 + 노출 - 생체변환
- B) 내부 용량(노출원) - 생체변환 & 배출/제거
- C) 외부 노출 × 감수성 - 배출
- D) 노출 × 독성 / 생체변환

Q4. "유전자는 총에 장전하지만, 환경이 방아쇠를 당긴다"는 말은 무엇을 의미하는가?

- A) 유전자만이 독소 감수성을 결정한다
- B) 환경 노출만으로 질병이 생긴다
- C) 유전적 소인이 있어도 환경 요인이 질병 발현을 결정한다
- D) 방아쇠는 독소를 의미한다

Q5. 외인성 노출원(Extrinsic sources)이 아닌 것은?

- A) 음식과 물
- B) 공기
- C) 장내 미생물 불균형으로 인한 내독소
- D) 치과 재료

Q6. ATMs 약자가 의미하는 것은?

- A) Antecedents, Triggers, Mediators
- B) Allergies, Toxins, Medications
- C) Agents, Treatments, Measures
- D) Antigens, Toxins, Metabolites

Q7. IFM 환경의학 매트릭스에서 "기질(Matrix)"에 해당하지 않는 노드는?

- A) 구조·기능·통합
- B) 방어·복구
- C) 에너지
- D) 외부 환경 자체

Q8. 다음 중 신경독성 패턴을 시사하는 증상이 아닌 것은?

- A) 뇌안개, 기억력 저하
- B) 말초 신경병증
- C) 만성 관절염
- D) 기분 장애, 우울증

Q9. 생체변환이 항상 활성 상태를 유지하는 이유는?

- A) 독소 노출이 항상 있기 때문에
- B) 신체가 자체적으로 독소(대사 부산물)를 만들기 때문에
- C) 생체변환 효소가 스스로 작동하기 때문에
- D) 약물 복용 때문에

Q10. 임상 포인트 도구(Point-of-care tools)가 독소 평가에서 중요한 이유는?

- A) 비싸지 않기 때문에
- B) 노출·효과·감수성 패턴 식별을 보조하기 때문에
- C) 혈액 검사보다 더 정확하기 때문에
- D) 환자 스스로 사용할 수 있기 때문에

챕터 2 | 생체변환과 개인 감수성 이해

Q11. 약물의 40-45%를 대사하는 CYP450 효소는?

- A) CYP1A2
- B) CYP2D6
- C) CYP3A4
- D) CYP2E1

Q12. 페이즈 II 결합 경로 6가지를 모두 나열하시오.

답: ① 글루쿠론산화 ② 황산화 ③ 메틸화 ④ 글루타티온 결합 ⑤ 아미노산 결합 ⑥ 아세틸화

Q13. 자몽 주스를 조심해야 하는 이유는?

- A) 독소 흡수를 증가시키기 때문에
- B) CYP3A4를 억제하여 약물 혈중 농도를 급상승시키기 때문에
- C) 페이즈 II를 억제하기 때문에
- D) 장내 미생물을 죽이기 때문에

Q14. 길버트 증후군(Gilbert's Syndrome)과 관련된 효소는?

- A) CYP1A2
- B) UGT1A1
- C) GSTM1
- D) NAT2

Q15. Nrf2/ARE 경로를 가장 강력하게 활성화하는 식품 성분은?

- A) 커큐민
- B) 레스베라트롤
- C) 설포라판 (브로콜리 새싹)
- D) 케르세틴

Q16. 베타-글루쿠로니다제가 문제가 되는 이유는?

- A) 독소를 더 독성으로 만들기 때문에

- B) 페이즈 II에서 결합된 독소를 재분리하여 재흡수되게 하기 때문에
- C) 페이즈 I 효소를 억제하기 때문에
- D) 글루쿠론산을 파괴하기 때문에

Q17. 비소의 배출을 가능하게 하는 페이즈 II 경로는?

- A) 글루쿠론산화
- B) 황산화
- C) 메틸화
- D) 아세틸화

Q18. MTHFR 유전자 변이와 가장 직접 관련된 생체변환 경로는?

- A) 글루쿠론산화
- B) 아세틸화
- C) 글루타티온 결합
- D) 메틸화

Q19. 다음 중 페이즈 I을 유도하는 환경 독소가 아닌 것은?

- A) 담배
- B) 탄화된 육류 (PAHs)
- C) 다이옥신, PCBs
- D) 비타민 C

Q20. 페이즈 I 과잉 활성의 결과로 생성되는 것은?

- A) 안전한 글루타티온 결합체
- B) 독성 활성화 중간체(발암물질)
- C) 수용성 대사산물
- D) 장내 배출 가능한 형태

챕터 3 | 노출 줄이기 (Reducing Exposures)

Q21. EWG 2024 더티 더즌 1위는?

- A) 시금치
- B) 딸기
- C) 케일
- D) 사과

Q22. 쌀의 비소를 가장 많이 줄이는 조리 방법(PBA법)은?

- A) 일반 비율 2:1로 조리
- B) 물 5-6:1로 5분 가열 후 물 버리고 새 물 2:1로 조리
- C) 압력솥으로 빠르게 조리
- D) 하룻밤 물에 불리기만

Q23. 아말감 안전 제거 SMART 프로토콜에서 필수인 것은?

- A) 일반 흡입기와 마스크
- B) 비강 산소 공급 + 비라텍스 러버 댐 + HEPA 필터
- C) 항생제 사전 투여
- D) 수술실 수준의 무균 환경

Q24. FDA 2020년 아말감 고위험군이 아닌 것은?

- A) 6세 미만 아동
- B) 임신·수유 여성
- C) 40세 이상 성인
- D) 신경·신장 질환자

Q25. 미세플라스틱의 삼중 노출 넥서스(Triple Exposure Nexus)가 아닌 것은?

- A) 입자 자체의 물리적 축적
- B) 내부 화학물질 방출
- C) 환경 오염물질 운반
- D) 미세플라스틱의 직접 항균 효과

Q26. NEJM 2024 연구에서 미세플라스틱이 발견된 곳과 건강 위험은?

- A) 소변 — 신장 질환 4.53배
- B) 혈액 — 백혈병 위험
- C) 동맥 플라크 — 심근경색·뇌졸중·사망 위험 4.53배
- D) 폐 — 폐암 위험

Q27. EMF 발암 가능성에 대한 IARC 분류는?

- A) 그룹 1 (확인된 발암물질)
- B) 그룹 2A (가능성 있는 발암물질)
- C) 그룹 2B (발암 가능성 있는 물질)
- D) 그룹 3 (분류 불가)

Q28. 안전한 플라스틱 번호가 아닌 것은?

- A) #2
- B) #4
- C) #5
- D) #3 (PVC)

Q29. 3일간 플라스틱 없는 식단으로 감소하는 BPA 수치는?

- A) 10-20%
- B) 30-40%
- C) 66%
- D) 90% 이상

Q30. 치과의사가 아말감 제거 전 반드시 최적화해야 할 것은?

- A) 환자의 재정 상황
- B) GI 건강 + 치주 건강
- C) 혈압과 혈당
- D) 비타민 D 수치만

챕터 4 | 영양 접근법으로 독소 감수성 해결

Q31. 페이즈 I 지원에 필요한 미네랄 중 CYP 헴 중심을 구성하는 것은?

- A) 아연
- B) 마그네슘
- C) 철분
- D) 셀레늄

Q32. 설포라판(Sulforaphane)의 기전은?

- A) 페이즈 I 직접 억제
- B) Nrf2 활성화 → 페이즈 II 효소 전체 유도
- C) CYP3A4 유도
- D) 글루타티온 직접 보충

Q33. 철분 결핍 시 카드뭉 장내 흡수율이 어떻게 변하는가?

- A) 5%에서 10%로
- B) 5%에서 20%로
- C) 10%에서 30%로
- D) 변화 없음

Q34. 영양 평가 ABCD에서 'C'는?

- A) Carbohydrate (탄수화물)
- B) Clinical Exam (신체검진)
- C) Chronometer (앱)
- D) Copper (구리)

Q35. 위축성 설염(부드럽고 광택 있는 빨간 혀)이 의심하는 결핍은?

- A) 비타민 C
- B) 아연
- C) 리보플라빈(B2)
- D) 칼슘

Q36. 손가락형 손발톱(Koilonychia)이 시사하는 결핍은?

- A) 비타민 D, K2
- B) 단백질, 철분, 아연, 크롬
- C) 오메가-3, 비타민 E
- D) 칼슘, 마그네슘

Q37. 비타민 D와 K2의 관계에서 K2의 역할은?

- A) 비타민 D 흡수를 돕는다
- B) 오스테오칼신과 MGP를 활성화하여 칼슘을 뼈로 유도하고 혈관 석회화 억제
- C) 칼슘 보충제의 대체재
- D) 비타민 D 독성을 방지

Q38. 수은 해독에 글루타티온이 고갈되면 어떤 문제가 생기는가?

- A) 비타민 C 결핍
- B) 크롬과 비소 해독 능력이 저하됨
- C) 페이즈 I 효소가 과활성화됨
- D) 장내 미생물이 사멸함

Q39. IFM Core Food Plan의 핵심 특징이 아닌 것은?

- A) 전체 식품(Whole Foods) 중심
- B) 파이토뉴트리언트 다양성
- C) 고단순당
- D) 고섬유질

Q40. 하루 식이 섬유 권장량은?

- A) 1000칼로리당 5g
- B) 1000칼로리당 14g
- C) 1000칼로리당 25g
- D) 하루 총 50g

챕터 5 | 안전한 치료 요법 보장하기

Q41. DIGIN 프레임워크에서 'I'(첫 번째)는?

- A) Immunity (면역)
- B) Intestinal Permeability (장투과성)
- C) Infection (감염)
- D) Inflammation (염증)

Q42. 독소 동원(mobilization) 시 임상적으로 중요한 이유는?

- A) 독소가 완전히 제거되는 시점이기 때문에
- B) 독소가 저장 부위에서 방출되어 감수성이 가장 높아지기 때문에
- C) 배출 경로가 자동으로 활성화되기 때문에
- D) 이 시점에서 킬레이션이 가장 효과적이기 때문에

Q43. 프로바이오틱스가 독소 감소에 기여하는 기전이 아닌 것은?

- A) 독소와 경쟁적으로 장 수용체 결합
- B) 독소 결합 및 해독
- C) 장 운동 증가 → 독소 배출 촉진
- D) 페이즈 I 효소 직접 유도

Q44. 사우나가 독소 배출에 효과적인 근거는?

- A) 독소가 열에 의해 분해되기 때문에
- B) 독소 부하가 높은 사람에서 땀으로 소변과 동등하거나 초과하는 독소 배출이 가능
- C) 사우나 중 신장 기능이 향상되기 때문에
- D) 혈액 순환 증가로 독소가 희석되기 때문에

Q45. 글림프(Glymphatic) 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A) 수면 중 간에서 독소를 제거하는 시스템
- B) 수면 중 뇌 내 독소(아밀로이드 등)를 제거하는 뇌 림프 시스템
- C) 운동 시 활성화되는 근육 내 독소 제거 시스템
- D) 신장에서 독소를 여과하는 시스템

Q46. 만성 스트레스가 독소 부하에 미치는 영향은?

- A) 스트레스는 독소 부하와 관련 없음
- B) 코르티솔 ↑ → 장 투과성 ↑ → 내독소 혈류 유입 ↑
- C) 스트레스는 해독 효소를 활성화시킴
- D) 코르티솔이 독소 배출을 촉진함

Q47. 치주 질환이 전신 독소 부하에 기여하는 주요 기전은?

- A) 치아 마모로 인한 중금속 방출
- B) 치주 세균과 LPS의 혈류 유입 → 전신 염증
- C) 씹기 불편으로 인한 영양 결핍
- D) 수면 장애

Q48. 해독 치료 단계에서 킬레이션은 언제 시작하는가?

- A) 첫 방문 즉시
- B) 영양 보충 완료 후
- C) 노출 감소 → 영양 보충 → 장 최적화 → 배출 경로 강화 등 모든 선행 단계 완료 후
- D) 혈중 수은 농도가 높으면 즉시

Q49. 림프 배액을 위한 리바운더(리바운딩)의 기전은?

- A) 진동으로 독소를 분해
- B) 중력 변화(up-down 반복)로 림프 밸브를 자극하여 림프 흐름 촉진
- C) 유산소 운동과 동일한 효과
- D) 심박수 증가로 혈액 순환 개선

Q50. LPS(지질다당류)가 전신 염증을 일으키는 수용체는?

- A) ACE 수용체
- B) PPAR- γ
- C) TLR-4
- D) NF- κ B

챕터 6 | 생체변환 균형을 위한 치료적 접근

Q51. 녹차에 레몬을 추가했을 때 폴리페놀 함량 변화는?

- A) 변화 없음
- B) 약 41% 증가 (678.7 → 957.3 μ g)
- C) 50% 감소
- D) 2배 증가

Q52. 실리마린(밀크 시슬)의 해독 기전이 아닌 것은?

- A) 간 GSH 40% 증가
- B) 베타-글루쿠로니다제 억제
- C) 간 세포막 안정화
- D) 페이즈 I 효소 직접 유도

Q53. 화학 예방 파이토뉴트리언트 처방 적합 환자가 아닌 것은?

- A) MTHFR, COMT 유전 변이 보유자
- B) 중금속 노출력
- C) 암 가족력
- D) 건강한 20세 청년 (위험 요소 없음)

Q54. 인돌-3-카르비놀(I3C/DIM)이 에스트로겐 대사에 미치는 영향은?

- A) 에스트로겐 생성 증가
- B) 에스트로겐을 발암성 16 α -OH-E1로 유도
- C) 에스트로겐을 안전한 2-OH-E1 경로로 유도
- D) 에스트로겐 수용체를 차단

Q55. 커큐민의 흡수율을 2000% 증가시키는 것은?

- A) 지방과 함께 복용
- B) 공복에 복용
- C) 피페린(흑후추) 병용

D) 비타민 C와 병용

Q56. 레스베라트롤이 미토콘드리아에 미치는 주요 효과는?

- A) 미토콘드리아 파괴
- B) SIRT1 활성화 → 미토콘드리아 생합성 촉진
- C) ATP 합성 직접 억제
- D) 전자전달계 차단

Q57. 제거식이의 레드 플래그(시행 전 주의해야 할 상황)는?

- A) 비만
- B) 섭식 장애 이력 + 영양 결핍 이력
- C) 고혈압
- D) 당뇨

Q58. EGCG(에피갈로카테킨 갈레이트)의 항암 기전은?

- A) 암세포를 직접 파괴
- B) 암세포 아포프토시스 유도 + 혈관신생 억제 + NF-κB 억제
- C) 면역 세포를 암세포로 전환
- D) 항생제와 유사하게 작동

Q59. 식이 선택 시 선진국 암의 약 몇 %가 식이 요인으로 설명되는가?

- A) 5-10%
- B) 30%
- C) 50%
- D) 70%

Q60. 알리움(마늘, 양파) 식품이 CYP2E1을 억제하는 임상적 의미는?

- A) 카페인 대사가 느려짐
- B) 에탄올과 아세트아미노펜의 독성 활성화 경로를 차단
- C) 에스트로겐 대사가 느려짐
- D) 약물 흡수를 감소시킴

챕터 7 | 고급 실험실 평가 + PFAS

Q61. 독성유전학(Toxicogenetics)의 임상적 의의는?

- A) 동일한 독소에 모든 사람이 동일하게 반응한다
- B) 개인 간 유전적 차이가 같은 노출에서 다른 결과를 초래함
- C) 독성 연구는 집단 수준에서만 의미 있음
- D) 유전자 검사로 노출을 확인할 수 있음

Q62. 가장 민감한 간독성 실험실 지표는?

- A) ALT
- B) AST
- C) GGT
- D) 알부민

Q63. 소변 포르피린 검사가 시사하는 것은?

- A) 신장 독성
- B) 독성 금속의 헴 합성 억제

- C) 장내 미생물 불균형
- D) 페이즈 II 효소 활성화

Q64. PFAS(영원한 화학물질)가 분해되지 않는 이유는?

- A) 독성이 너무 강하기 때문에
- B) C-F (탄소-불소) 결합이 자연계에서 거의 분해되지 않기 때문에
- C) 수용성이기 때문에
- D) 체내 효소가 없기 때문에

Q65. PFAS 노출 감소에 가장 효과적인 음용수 필터는?

- A) 일반 활성탄 필터
- B) 역삼투압(RO) + 음이온 교환 수지
- C) UV 살균 필터
- D) 세라믹 필터

Q66. 변형 감귤류 펙틴(MCP)의 독소 결합 연구에서 확인된 금속은?

- A) 수은, 철, 구리
- B) 비소, 납, 카드뮴
- C) 알루미늄, 니켈, 코발트
- D) 크롬, 망간, 아연

Q67. BPA 완화 프로토콜에서 실리빈(밀크 시슬)의 효과는?

- A) BPA를 소변으로 직접 배출
- B) BPA 유발 포도당 흡수 이상·지질 과산화 개선, 결합형 BPA 소변 배출 ↑
- C) BPA 수용체를 차단
- D) 간에서 BPA를 분해

Q68. 독소 노출 바이오마커를 통해 얻을 수 있는 임상 정보가 아닌 것은?

- A) 노출 감소 방법 안내
- B) 정밀 치료 정보 제공
- C) 생체모니터링 기준치 설정
- D) 향후 노출 예방 보장

Q69. 방사선 노출 대응에 가장 중요한 영양소가 아닌 것은?

- A) 비타민 C, E (항산화)
- B) 셀레늄 (GPx 지원)
- C) NAC (GSH 전구체)
- D) 칼슘 (뼈 보호)

Q70. 치료 개입 순서에서 킬레이션 직전 단계로 옳은 것은?

- A) 노출 감소만 완료
- B) 영양 보충만 완료
- C) 노출 감소 → 영양 → 장 → 배출 → 생활습관 모두 완료 후
- D) 혈중 독소 농도 확인 후 즉시

챕터 8 | 치료 순서 + 모니터링 + 클로징

Q71. 해독 프로토콜 중 변비가 생겼을 때 우선 조치는?

- A) 즉시 킬레이션 중단

- B) 마그네슘 + 섬유질 ↑ + 수분 ↑ + 바인더(활성탄) 고려
- C) 대장 내시경 검사
- D) 항생제 처방

Q72. 해독 프로토콜 중 설사가 생겼을 때 조치는?

- A) 섬유질 전체 중단
- B) 가용성 섬유질 ↑ + 수분 함량 높은 식품 ↓ + 장용 코팅 페퍼민트 오일
- C) 즉시 병원 이송
- D) 프로바이오틱스 중단

Q73. 담즙 분비 촉진을 위한 민들레 뿌리의 임상 용량은?

- A) 25-50mg/식사
- B) 250-500mg/식사
- C) 1000-2000mg/식사
- D) 5000mg/일

Q74. 구강 내 혼합 금속에 의한 갈바닉 전류의 임상적 결과는?

- A) 치아 강화
- B) 금속 이온 지속적 방출 → 전신 독소 부하 증가
- C) 치아 표면 세정 효과
- D) 타액 분비 증가

Q75. 단식(Fasting)이 생체변환에 미치는 영향은?

- A) 모든 CYP 효소를 억제한다
- B) 페이즈 II를 완전히 차단한다
- C) CYP2E1, CYP2B1/2를 유리하게 조절한다
- D) 글루타티온을 고갈시킨다

Q76. 노출체(Exposome)에 포함되는 요소가 아닌 것은?

- A) 사회적 건강 결정인자 (우편번호, 이웃 환경)
- B) 직업·거주지·취미 노출
- C) 개인 유전자 서열
- D) 식이·생활습관

Q77. 황산화(Sulfonation) 손상의 임상 신호가 아닌 것은?

- A) 화학·환경 민감성
- B) 아세트아미노펜 불내성
- C) 페놀·티라민 불내성
- D) 글루쿠론산 상승

Q78. 식품으로 달성 가능한 글루코시놀레이트 목표량과 식품은?

- A) >50mg — 토마토 2개
- B) >100mg — 십자화채소 2+ 서빙
- C) >200mg — 녹차 4컵
- D) >500mg — 마늘 1쪽

Q79. P.U.R.E. 전체 과정의 최종 핵심 메시지는?

- A) 독소 부하 평가가 항상 최우선 치료 목표이다
- B) 모든 환자에서 독소 부하는 즉시 킬레이션으로 해결해야 한다

- C) 독소 부하 평가 자체는 최우선 목표가 아니지만, 효과·노출·감수성 패턴 평가는 모든 환자에서 중요하다
- D) 영양 접근법은 독소 해독에 효과가 없다

Q80. 치과 의사가 팀 기반 해독 접근법에서 담당해야 할 핵심 역할은?

- A) 내과적 약물 처방
- B) 심리 상담
- C) 구강·치과 독소(아말감, 치주, 혼합 금속) 평가 및 치료 → 총 독소 부하 감소에 직접 기여
- D) 식이 영양 계획 전담

정답 요약

1-B 2-서술 3-B 4-C 5-C 6-A 7-D 8-C 9-B 10-B
11-C 12-서술 13-B 14-B 15-C 16-B 17-C 18-D 19-D 20-B
21-B 22-B 23-B 24-C 25-D 26-C 27-C 28-D 29-C 30-B
31-C 32-B 33-B 34-B 35-C 36-B 37-B 38-B 39-C 40-B
41-B 42-B 43-D 44-B 45-B 46-B 47-B 48-C 49-B 50-C
51-B 52-D 53-D 54-C 55-C 56-B 57-B 58-B 59-B 60-B
61-B 62-C 63-B 64-B 65-B 66-B 67-B 68-D 69-D 70-C
71-B 72-B 73-B 74-B 75-C 76-C 77-D 78-B 79-C 80-C

채점 기준

70-80점 (88-100%): 우수 — 임상 적용 준비 완료
60-69점 (75-88%): 양호 — 취약 챕터 복습 권장
50-59점 (63-75%): 보통 — 번역/요약본 재독 권장
50점 미만 (<63%): 전체 복습 필요

* 퀴즈 작성: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
